

④ $L = \{b^s h : h \in \{a, b\}^*, 2N_a(h) = 3N_b(h)\}$

$w = b^s a^{3n} b^{2n}$

- y es alguna b

$|xy| = 5$

$k=0 \rightarrow b^{s-i} (b)^i a^{3n} b^{2n} \notin L$

- y es alguna a , entre 1 y $n-5$ aces

$y = (aa)^i / i \in (1, \frac{n-5}{2})$

$k=0 \rightarrow b^s (aa)^i a^{n-i} b^{2n} \notin L$

$2(3n-i) \neq (2n)3$

$6n-i \neq 6n$

- En cualquier otro caso $|xy| > n \rightarrow$ NO REGULAR

⑤ $L = \{a^i b^j c^k / i \geq j \text{ o } j \geq k, i, j, k > 0\}$

$w = a^n b c^n$

- $y = a^i / i \in [1, n]$

$k=0 \rightarrow a^{n-i} (a)^i b c^n \notin L$

* Preguntar caso $n=1$

$k=2 \rightarrow a^{n-i} (a)$

$w = a^n b^{n+1} c^n$

- $y = a^i / i \in [1, n]$

$k=0 \rightarrow a^{n-i} (a)^i b^{n+1} c^n \notin L$

$k \rightarrow a^{n-i} (a)^i b^{n+1} c^n$

$\neq 1$

$a^{n+(k-1)i} b^{n+1} c^n \notin L$

- Cualquier otra descomposición es inválida

- No se cumple el límite de bombeo $\rightarrow$ NO REGULAR

⑥ $L = \{a^i b^j a^i b^j / i, j > 0\}$

$w = a^n b^n a b$

- $y = a^i \rightarrow x = a^{n-i} \quad i \in [1, n]$

$k=0 \rightarrow a^{n-i} (a)^i b^n a b \notin L$

- Para todas las otras descomposiciones $|xy| > n$

- No se cumple LB $\rightarrow$ NO REGULAR